



■ نگین تختایی نیا  
کارشناسی ارشد معماری درمانی



■ سمیرا جعفری تبریزی  
کارشناسی ارشد فناوری معماری



■ رضا زارعی  
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

## ABMs bootcamp

---



Morphotect

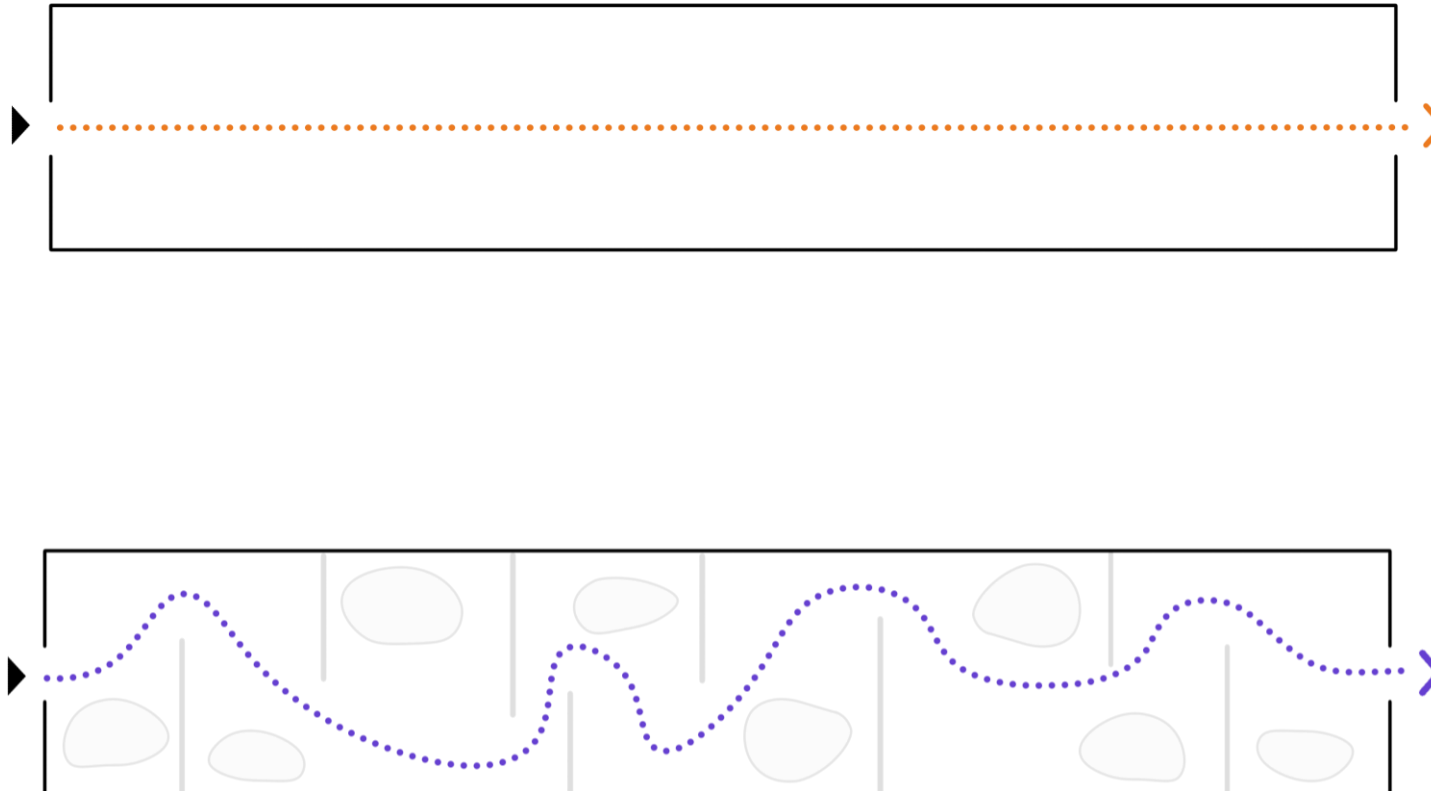


## ■ فهرست

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 01 | طرح موضوع مورد مطالعه                                     |
| 02 | پیشنهاد گروه برای حل مسئله                                |
| 03 | منطق حل الگوریتم<br>و توضیح ساختار کد (سودوکد)            |
| 05 | نمایش خروجی ها<br>و دلیل انتخاب این شیوه از نمایش داده ها |
| 07 | کاربردهای الگوریتم<br>در معماری و شهرسازی                 |
| 08 | محدودیت های پروژه<br>مهم ترین چالش های گروه در حل مسئله   |
| 09 | پیشنهادهای آتی برای پژوهشگران                             |

## ■ طرح موضوع مورد مطالعه

موضوع مورد مطالعه در اینجا یک گذرگاه شهری است که کارکردی شبیه به گالری هنری به آن اضافه شده است. هدف این پروژه، طراحی یک الگوریتم برای هدایت طراحی است، به نحوی است که بازدید کننده بتواند در این معبر شهری، بهره بهینه را از آثار هنری ببرند و مواجهه بیشتری با آن ها داشته باشد.



## ■ پیشنهاد حل مسئله

بازی با مورچه ها !!؟



اگر تا به حال تجربه بازی موانع مجازی با مورچه ها را داشته باشید متوجه میشوید که الگوریتم مورد استفاده در اینجا چیزی شبیه بازی با این مورچه هاست. در این مسئله با شناسایی مسیر اورگانیک ایجنت و سپس قراردادن موانع فیزیکی در این مسیر، حرکت او به طریقی هدایت میشود که گردش ایجنت در فضا ، و مواجهه او با جداره ها بیشتر شود.

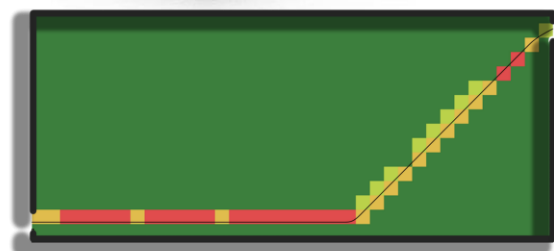
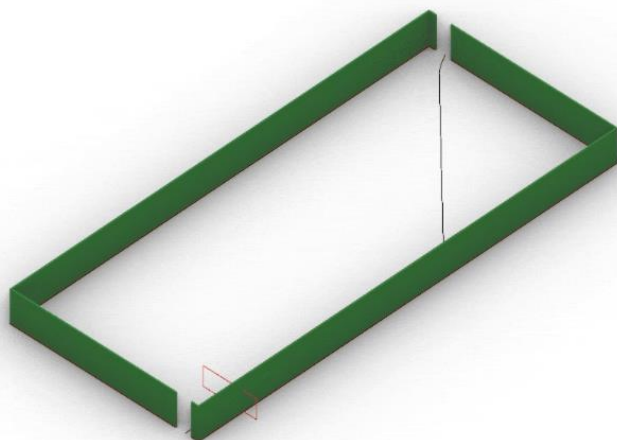
## ■ منطق حل الگوریتم و توضیح ساختار کد (سودوکد)

- | 1 | Define domain for curve `path` and set in Globals for the position of agent
- | 2 | Check and reset agent position if necessary |
- | 3 | Calculate normal vector for agent and rotate it to form the cone of vision points |
- | 4 | Move agent in z-axis to form 3D agent |
- | 5 | Add sightline for agent |
- | 6 | Rotate and mirror sightline for edges of cone of vision |
- | 7 | Define points based on sightline endpoints for vertical field of view |
- | 8 | Create interpolated curve from points and add surface |
- | 9 | Add lines from agent to points to form cone of vision |
- | 10 | Create vision boundary curve |
- | 11 | Check for intersections between vision boundary and obstacles |
- | 12 | Store hit objects from intersection of cone of vision with obstacles |

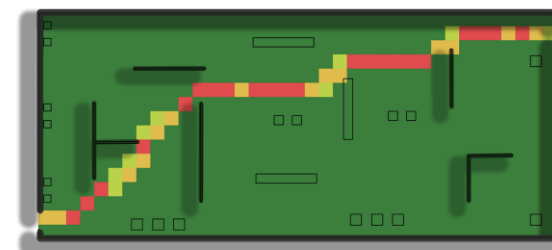
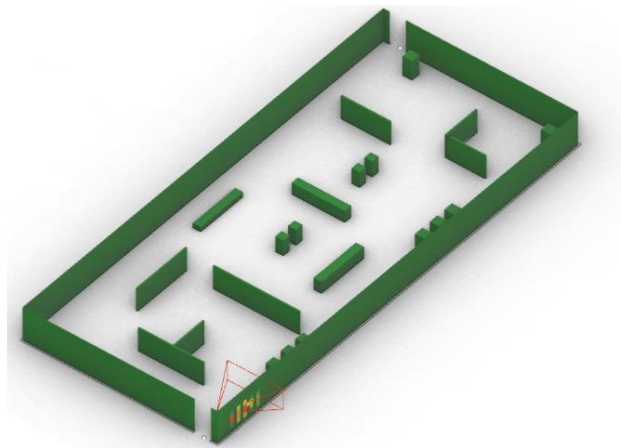
## ■ منطق حل الگوریتم و توضیح ساختار کد (سودو کد)

- | 13 | Extract intersection points and append to list |
- | 14 | Create connecting lines between divided points |
- | 15 | Create lines between agent and each point in divided surface points |
- | 16 | Check for object intersection with cone of vision and store selected objects |
- | 17 | Filter selected objects and create Boolean list |
- | 18 | Identify indices of selected objects |
- | 19 | Iterate through path to find nearest intersection points with obstacles |
- | 20 | Check curve-mesh intersections and calculate nearest point |
- | 21 | Store nearest points and cull duplicates |
- | 22 | Calculate distances from agent to nearest points |
- | 23 | Store and append nearest intersection points |

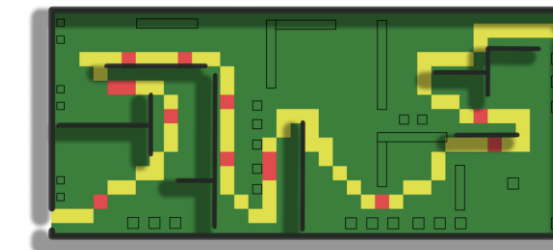
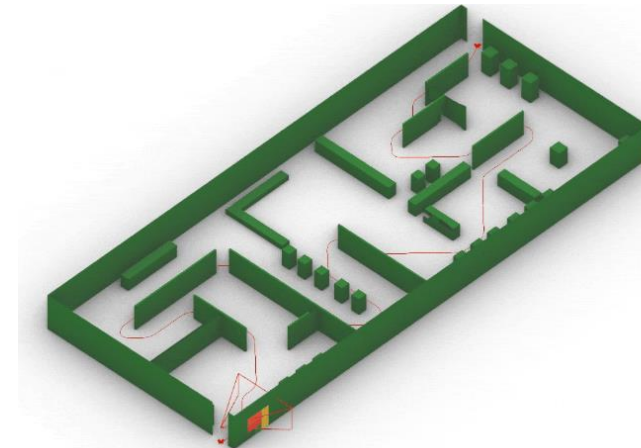
جهت توضیحات بیشتر به صفحه آخر مراجعه کنید .



00



01



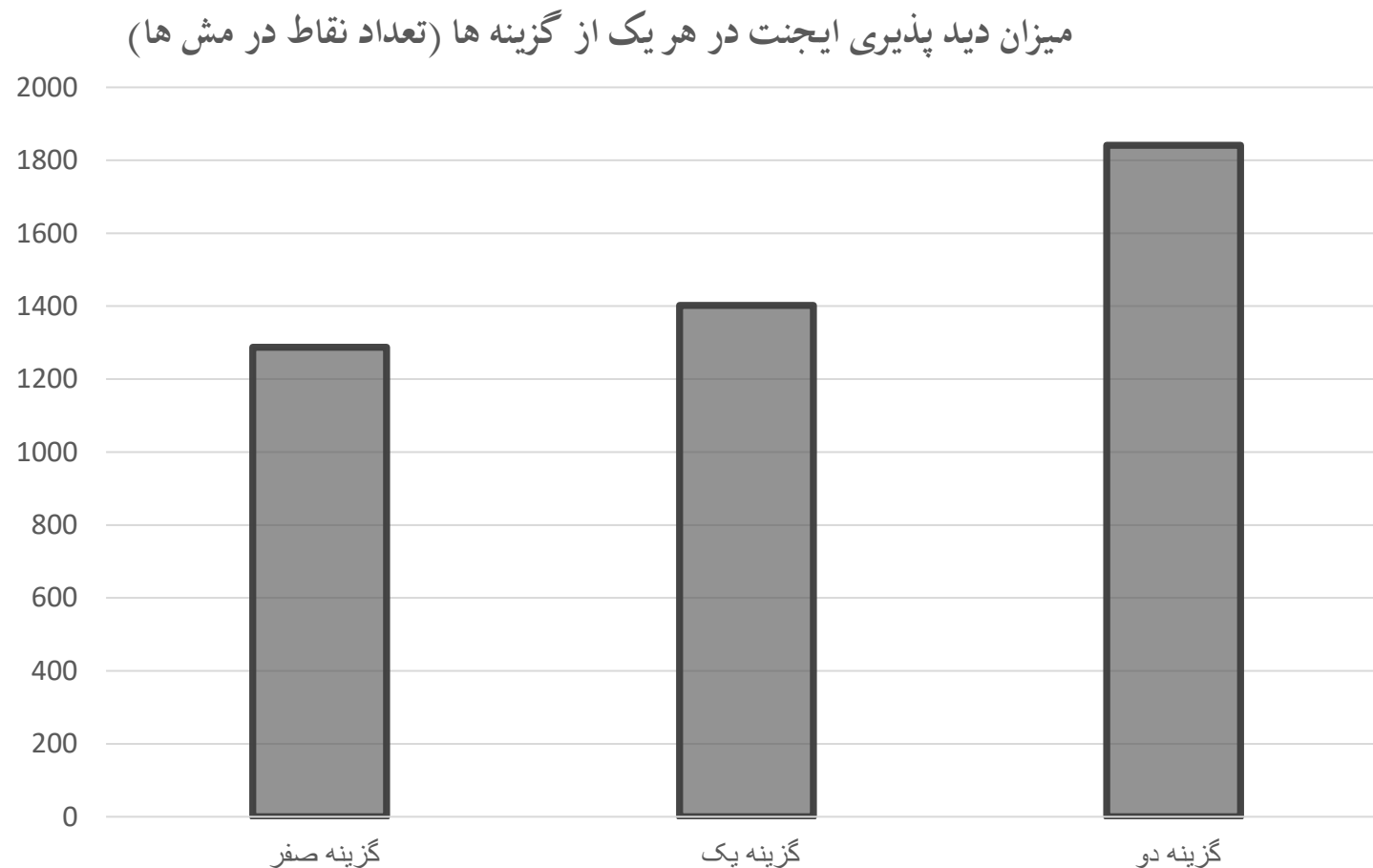
02

## ■ نمایش خروجی ها و دلیل انتخاب این شیوه از نمایش داده ها

سه آلترناتیو برای این گالری در نظر گرفته شده است و در هر یک، میزان دیدپذیری و مسیری که کاربر طی می کند، مشخص شده است. در اینجا برای خروجی هر یک از مدل ها یک هیت مپ در نظر گرفته شده است تا به وسیله کد های رنگی جداره های ارزشمند تر به لحاظ دیدپذیری مشخص شوند.

■ نمایش خروجی ها و  
دلیل انتخاب این شیوه  
از نمایش داده ها

همچنین از یک نمودار خطی  
برای مقایسه داده ها در هریک از  
این گزینه ها در نظر گرفته شده  
تا میزان بهبود فضا از لحاظ  
دیدپذیری قابل اندازه گیری و  
مقایسه باشد.





## ■ کاربرد های الگوریتم در معماری و شهرسازی

این الگوریتم در شکل بزرگ تر و پیچیده تر میتواند در طراحی معماری فضاهای-تفریحی اقتصادی نقش به سزایی داشته باشد.

در برخی فضاها تفریحی-تجاری مانند مراکز خرید ، مدت زمان حضور ایجنت و گردش او در یک فضا رابطه مستقیم با چرخه اقتصادی مجموعه دارد.

در این کالبد های معماری ، حضور و گردش بهینه ایجنت از شاخصه های طراحی موفق محسوب می شود .

#### شناخت الگوریتم و کدنویسی

شناخت زبان برنامه نویسی و مدیریت کردن داده ها ، شناخت ورودی ها و خروجی ها برای ساخت الگوریتم از چالش های اصلی پروژه بود.

#### استخراج داده ها به شکل شاخصه های معنادار

مثال در مسئله:

- تعداد اینترسکت های مخروط دید با جداره ها ، میزان دید پذیری را تفسیر میکند . بنابراین یک داده کمی در اینجا به یک داده کیفی تبدیل شده است تا در طراحی قابل استفاده باشد. ( تعداد داینترسکت ها کیفیت دید پذیری یک جداره را تعریف میکند. )

## ■ پیشنهادات آتی برای پژوهشگران

در این الگوریتم تنها معیار بررسی شده دید و حرکت طبیعی ایجننت بوده است .

با توجه به اینکه انسان به طور طبیعی فضا را با حواس پنجگانه خود درک و بررسی میکند ، امید است در پژوهش های بعدی سایر حواس تاثیرگذار در تصمیم گیری ایجننت در فضا نیز ، مورد بررسی قرار گیرد .



شنوایی



بویایی



چشایی



لامسه



تشکر از توجه شما



جهت توضیحات بیشتر در رابطه با سود و کد می‌توانید لینک بالا را اسکن کنید .